

(浙江名校) 2026-2027 学年信息技术综合测试卷 1



升学e网通APP
扫码提交答案

试卷说明:

1. 试卷分值: 50 分; 建议时长: 45 分钟;
2. 请将答案正确填写到相应的答题区域。

一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

1. 阿尔法围棋人工智能击败围棋世界冠军后, 并未被围棋界视作洪水猛兽, 反而被众多职业棋手当作日常训练辅助工具。棋手参考借鉴人工智能的行棋思路与策略, 不断发掘出新围棋定式、开拓全新对局思路。这说明 ()

- ①人工智能在某些方面的确超过了人类智能;
- ②人工智能始终领先于人类智能;
- ③人工智能推动了文化的创新和思维方式的发展;
- ④人工智能拥有和人类完全一样的思维。

A. ②④ B. ①② C. ①③ D. ③④

阅读材料, 回答下列 3 个小题。

某小区配备智能门禁管理系统, 小区大门及各单元楼道均安装门禁设备, 住户通过刷卡进行身份核验。所有用户数据统一存储在物业服务器的数据库中, 身份验证成功则开启电子锁, 系统会自动留存所有人员的出入记录, 方便后续的溯源追踪与审查。

2. 下列关于该系统组成的说法, 正确的是 ()

- A. 该系统的电子锁属于输入设备
- B. 该系统不需要应用软件支撑
- C. 该系统可以在局域网中实现
- D. 该系统的用户仅指小区住户与物业人员

3. 下列关于该系统中数据的说法, 正确的是 ()

- A. 该系统数据库中的数据属于大数据
- B. 该系统采集身份核验数据使用的是射频识别技术
- C. 追踪某一次门禁出入数据可以从门禁设备中获取
- D. 该系统只有数据输入、存储、输出功能, 没有数据加工处理功能

4. 下列关于该系统数据安全的说法, 正确的是 ()

- A. 系统管理员的登录密码应定期更改
- B. 给小区住户与物业管理人员设置相同访问权限
- C. 为使断电后系统仍能正常运行, 只需给服务器配备不间断电源 (UPS)
- D. 刷卡是一种相对安全的身份验证手段, 不会出现非小区住户通过门禁的情况

5. 下列关于数据安全的说法, 正确的是 ()

- A. 使用手机定位、导航、移动支付, 完全不会泄露个人隐私数据
- B. 数据校验是为了保证数据的保密性而进行的一种验证操作
- C. 为预防自然灾害损坏数据, 可采用磁盘阵列存储
- D. 部署防火墙可以有效防范计算机网络遭遇非法入侵

6. 某算法采用自然语言描述, 步骤为:

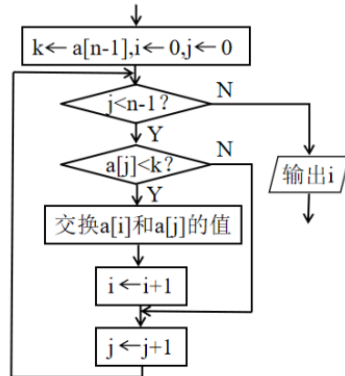
- ①输入 n ;
- ②设 $i=1$, $s=0$;
- ③计算 $s+i*i$ 的值并赋值给 s ;
- ④计算 $i+1$ 的值并赋值给 i ;
- ⑤判断 i 是否大于 n , 若是则转到⑥, 否则转到③;

⑥输出 s 的值。

以上算法的时间复杂度为 ()

- A. $O(1)$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

7. 某算法的部分流程图如图所示, 若 n 的值为 7, 数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 9、2、4、1、8、6、7, 执行这部分流程图后, 输出 i 的值为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 有以下 Python 程序段:

#输入 nums 代码略

stack=[0]*10

top=-1

res=[-1]*len(nums)

for i in range(0,len(nums)):

 while top!=-1 and nums[stack[top]]<nums[i]:

 res[stack[top]]=nums[i]

 top-=1

 top+=1

 stack[top]=i

print(res)

执行该程序段后, 得到的输出结果为[5,25,25,-1,-1,-1], 则 nums 数据可能是 ()

- A. [4,5,25,25,24,23] B. [4,5,2,25,23,24] C. [4,5,2,25,24,23] D. [5,5,25,25,24,23]

9. 队列 Q 从队首到队尾元素依次为"d"、"e"、"s"、"k", 栈 S 初始化为空栈。约定: O 操作表示一个元素出队后入栈, I 操作表示一个元素出栈后入队。经过 OOIIOIO 系列操作后, 栈 S 的栈顶元素为 ()

- A. "d" B. "e" C. "s" D. "k"

10. 数组 L 长度为 n, 要实现数组元素 $L[a]$ 至 $L[b]$ 升序排列 ($0 \leq a < b \leq n-1$), 其余元素的位置不变, 实现相应功能的 Python 程序段如下:

for i in range(0,b-a):

 for j in _____:

 if $L[j] < L[j-1]$:

$L[j], L[j-1] = L[j-1], L[j]$

划线处代码可以填写为 ()

- A. range(a,b-1) B. range(b,a-i,-1) C. range(b,a+i,-1) D. range(a-i+1,b)

11. 某二分查找算法的程序如下:

i=c=0;j=9

key=int(input())

while i<=j:

```

m=(i+j)//2
if a[m]==key:
    break
if a[m]>key:
    j=m-1
else:
    i=m+1
    c+=1

```

已知 $a=[2,13,14,19,23,26,29,31,32,38]$ ，运行该程序后， c 的值为 2，则 key 的值不可能是（ ）

- A. 19 B. 29 C. 30 D. 32

12. 有如下 Python 程序段：

```

c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
data=[0]*10
nxt=[-1]*10
head=tail=-1
s=cnt=0
r=[]
for k in range(len(c)):
    p=k
    data[p],nxt[p]=c[k],-1
    if head==-1:
        head=tail=p
    else:
        nxt[tail]=p
        tail=p
    s+=c[k]
    cnt+=1
    if cnt>4:
        s-=data[head]
        head=nxt[head]
        cnt-=1
    if cnt==4:
        r.append(s)
print(r[-4:])

```

运行程序以后，输出结果为（ ）

- A. [10,14,18,22] B. [14,18,22,26] C. [18,22,26,30] D. [22,26,30,34]

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13. (9 分) 学校有一排可供安排的座位，共有 N 个，这些座位分布在一条直线上，坐标分别为 $x_1, x_2 \cdots x_n$ （坐标值为整数，且座位位置已固定，不可更改）。现在需要安排若干名学生参加考试，保证每名学生独占一个座位，学生人数小于座位数。为了尽量减少学生之间的相互干扰，需合理排布学生位置，使得任意相邻两名学生之间的最近距离尽可能大。例如，有一排五个座位的坐标依次为 1, 5, 9, 12, 18，需要安排三名学生，合理的间距是 8，安排在 1, 9, 18 这三个座位。现要求设计一个 Python 程序计算满足该最优排布要求时，相邻两名考生之间的最大的最近距离（结果取整数）。请回答下列问题：

(1) 假设现有 8 个座位，在直线上的坐标分别为 [18,4,25,1,14,7,21,10]，若按照上述要求安排 5 名学生，相邻两个学生的最大的最近距离为_____。

(2)程序输入的座位坐标可能是无序的，需要对无序的座位坐标进行排序，请完成下列排序算法函数。

```
def sort(nums):
    last=-1
    for i in nums:
        if _____①:
            last=i+1
    t=[0]*last
    for i in nums:
        t[i]+=1
    ans=[]
    for i in range(len(t)):
        if _____②:
            ans.append(i)
    return ans
```

请在划线处填入合适代码：①_____；②_____。

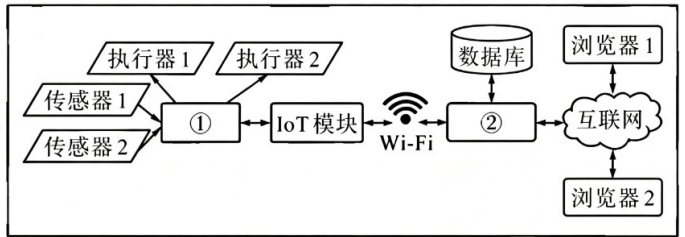
(3)请完成下列寻找最大的最近距离的函数。

```
def find(C,pos):
    pos=sort(pos)
    left,right=0,pos[-1]-pos[0]
    while left<=right:
        mid=(left+right)//2
        count,last=1,pos[0]
        for p in pos[1:]:
            if p-last>=mid:
                count+=1
                last=p
        if _____①:
            left=mid+1
        else:
            right=mid-1
    return _____②
```

```
C=int(input())#输入学生人数
pos=[18,4,25,1,14,7,21,10]#pos 储存所有座位的位置信息
print(find(C,pos))
```

请在划线处填入合适代码：①_____；②_____。

14. (7 分) 小华想要搭建一个厨房中的环境监测系统，该系统能通过温度传感器和烟雾传感器实时监测厨房温度和颗粒物浓度并显示在厨房安装的电子显示屏上，用户也通过浏览器查看实时监测结果和历史数据，当出现异常时系统控制蜂鸣器发出警报，预防火灾的发生。该系统结构示意图如图所示。请回答下列问题：



(1)该系统结构示意图中①处和②处缺少的设备分别为 () (单选，填字母)。

A. 服务器和智能终端

B. 智能终端和服务器

(2)若温度传感器的编号 id 为 1，温度值 t 为 25，提交数据到 Web 服务器的 URL 为

http://192.168.1.0:8080/trans?id=1&t=25，则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是 @app.route("_____",methods=["GET"])。

请在划线处填入合适代码：。

(3)智能终端的部分代码如下所示，实现功能：每隔 15 秒从传感器获取 1 次温度值，当连续 4 次检测到的温度值大于 60℃时，判断为温度过高，打开蜂鸣器报警。请在划线处填入合适的代码。

#导入相关库，代码略

k=0

while True:

 t=pin2.read_analog()

 if t>60:

 k+=1

 if k==4:

 #蜂鸣器报警，开始播放设定频率的曲调，代码略

 else:

 sleep(1000*15)

请在划线处填入合适代码：。

(4)小华外出时通过移动终端在相关网页上查看厨房的环境监测数据，页面正常运行一段时间后不再发生变化，刷新页面后仍不变，但电子显示屏能实时显示正确信息。造成此结果的原因可能是（ ）（多选，填字母）。

A. 智能终端损坏

B. IoT 模块损坏

C. 传感器与智能终端连接异常

D. 移动终端与服务器通信异常

15. (10 分) 为加强基础学科拔尖创新人才选拔培养，某校采用综合招生模式，在高考之外额外进行校测，其中校测包括学科基础素质测试和综合素质测试，折算规则如下：

考生综合成绩=高考成绩（按满分 85 分折算）+学科基础素质测试成绩（按满分 10 分折算）+综合素质测试成绩（按满分 5 分折算）。

考生在报名时可以选择两种类型：

①若作为**第 1 类考生**报名，根据各省份的招生计划数的 6 倍按高考成绩从高到低（末位同分同入围）确定入围综合招生的考生名单，入围后参加各项测试，根据各省份招生计划数，按综合成绩由高到低择优确定录取名单，若考生综合成绩相同，则按以下单项顺序及分数高低排序进行录取：高考成绩、校测总分、学科基础素质测试成绩、综合素质测试成绩。

②若作为**第 2 类考生**报名，提交特长申请后经审核入围，2 类考生有单独的全国统一招生计划数，按照考生综合成绩相对值在全国范围内降序排序录取，综合成绩相对值=考生综合成绩-所在省份 1 类考生最低录取综合成绩，若相对值相同，则按以下单项顺序及分数高低进行排序：校测总分、学科基础素质测试成绩、综合素质测试成绩。

为简化问题，假设不存在两个所有测试成绩一模一样的考生。请回答下列问题：

(1)若 A 省和 B 省的 1 类生招生计划各 1 人，2 类生的全国招生计划为 1 人，有以下 5 位同学入围综合招生，则录取的考生为_____（填考生报名号）。

报名号	省份	考生类型	综合成绩	高考成绩
9	A	1 类生	97	79
11	A	1 类生	97	81
16	A	2 类生	96	78
18	B	1 类生	93	79.5
25	B	2 类生	93	75

(2)列表 rec 存储某省的 1 类生报名记录,每个元素包含报名号、高考成绩 2 个数据项,有如下 Python 程序:

def select(rec,cnt):#根据某省的报名记录返回成功入围的考生名单

```
n=len(rec)
lm=cnt*6    #按 6 倍招生计划确定入围基准
i=0
while i<n:   #①
    for j in range(n-1,i,-1):
        if rec[j][1]>rec[j-1][1]:
            rec[j],rec[j-1]=rec[j-1],rec[j]
    if i>=lm and rec[i][1]<rec[i-1][1]: #②
        break
    i+=1
return rec[:i]
```

①若调用上述 select 函数, 其中参数

rec=[[1,693],[2,691],[3,688],[4,700],[5,683],[6,688],[7,694],[8,682],[9,696],[10,680]], 参数 cnt=1, 则该代码执行次数为_____。

②将加框处代码改为下列选项中的_____ (单选, 填字母), 对程序行为没有影响。

- A. rec[i][1]<=rec[i-1][1]
- B. rec[i][1]>rec[i-1][1]
- C. rec[i][1]>=rec[lm-1][1]
- D. rec[i][1]!=rec[lm-1][1]

(3)下面的 Python 程序模拟了考生录取过程, 最终输出录取的考生信息, 请在划线处填入合适的代码。

info={"浙江":[-1,-1,80],"江苏":[-1,-1,60],...}#80 为浙江省 1 类生的招生计划数, 依次类推

plan=200 #2 类生全国招生计划数

shortlist=[]

for prv in info:

 #读取该省 1 类生报名记录存入 rec, 代码略

 pass_rec=select(rec,info[prv][2])

 shortlist+=pass_rec

#读取该省 2 类生审核后入围考生信息存入 shortlist 列表中, 代码略

#读取 shortlist 中的每一位考生测试成绩存入列表 data 中, data 每个元素包括 9 个数据项, 依次为: 报名号、姓名、省份、考生类型 (0 表示 1 类生, 1 表示 2 类生)、综合成绩、高考成绩、校测总分、学科基础素质测试成绩、综合素质测试成绩, 代码略

def compare(x,y):

 for i in range(5+x[3],9):

 if x[i]!=y[i]:

 return x[i]>y[i]

def rel_value(prv):

 return data[info[prv][1]][4]-data[info[prv][0]][4]

def greater(p,q):

 if q=="":

 return True

 if p=="":

 return False

 vp=rel_value(p)

```

vq=rel_value(q)
if vp!=vq:
    return vp>vq
else:
    return compare(data[info[p][1]],data[info[q][1]])
n=len(data)
for i in range(n):
    data[i].append(-1)
    prv,tp=data[i][2],data[i][3]
    if info[prv][tp]==-1:
        info[prv][tp]=i
    else:
        pre=info[prv][tp]
        p=pre
        while p!=-1:
            if data[p][4]<data[i][4]:
                break
            elif data[p][4]==data[i][4] and ①:
                break
            pre=p
            p=data[p][-1]
        if p==pre:
            info[prv][tp]=i
        else:
            data[pre][-1]=i
        data[i][-1]=p
for prv in info:
    p=info[prv][0]
    while p!=-1 and info[prv][2]>0:
        print(data[p][0],data[p][1],"恭喜录取")
        info[prv][2]-=1
        ②
        p=data[p][-1]
while plan>0:
    p1=p2=""
    for prv in info:
        if info[prv][1]!=-1:
            if greater(prv,p1):
                p2=p1;p1=prv
            elif greater(prv,p2):
                p2=prv
    if p1=="":
        break
    while ③:
        print(data[info[p1][1]][0],data[info[p1][1]][1],"恭喜录取")
        info[p1][1]=data[info[p1][1]][-1]

```

plan=1

请在划线处填入合适代码：①_____；②_____；③_____。